

Comparator - Comparable

Juan Ignacio Raggio

May 3, 2025

Contents

1	Comparable interface	1
1.1	Si un objeto implementa la interfaz Comparable -> se dice que es comparable	1
1.1.1	Como implementar <code>compareTo(T o)</code> ?	1
2	Aclaracion de Comparable	2
2.1	Herencia de comparabilidad	2
3	Comparator	2
3.1	Obviamente si ese criterio es para un orden especifico se pueden usar lambdas o clases anonimas	3

1 Comparable interface

1.1 Si un objeto implementa la interfaz Comparable -> se dice que es comparable

```
public interface Comparable<T> {  
    int compareTo(T o);  
}
```

1.1.1 Como implementar `compareTo(T o)`?

- Hacer la comparacion del campo mas significativo.
- Si da 0, hacer con el segundo campo mas significativo
- Asi sucesivamente, si son todos iguales se retorna 0

1. Ejemplo de compareTo(T o);

```
public class Citizen implements Comparable<Citizen> { // Esto quiere decir que la c
    private int id;
    private String locality, name;

    public String getLocality() { return this.locality; }

    public int compareTo(Citizen that) {
        int result = String.compare(this.locality, that.getLocality());
        if (result == 0) {
            result = Integer.compare();
        }
    }
}
```

2 Aclaracion de Comparable

- Ojo porque Comparable<...> siempre tiene que llevar la aclaracion que es sobre un tipo genrico que habria que especificar

2.1 Herencia de comparabilidad

- Que pasa si una clase hija quiere hacer un comparable pero ya su clase padre implementa a comparable? Como el “ser comparable” se hereda, no se puede volver a implementar comparable

```
class SortedList<T extends Comparable<? super T>> implements List<T> {
    ...
}
```

3 Comparator

- Si se le quiere agregar otro orden ademas de el compareTo, hay que crear una clase nueva

3.1 Obviamente si ese criterio es para un orden específico se pueden usar lambdas o clases anónimas

- Las clases anónimas son mucho texto pero la sintaxis es de la siguiente forma:

```
NombreDeInterfaz<..., ...> Variable = new NombreDeInterfaz<>() {  
    // Implementación de la clase  
};
```

- Las lambdas tienen la siguiente sintaxis:

```
NombreDeInterfaz<..., ...> variable_donde_me_guardo_la_lambda = ('Lo que recibe
```

(Los parentesis y los corchetes son opcionales)